國小四年級 自然 翰林 第一次段考

# 天空和水邊的小偵探：月亮・水生植物・水生動物

範圍：第一、二單元（7 課）





獺獺

嗨！我是住在溪邊的小水獺獺獺 。白天我看太陽，晚上我看月亮，還每天在水裡游來游去。這次段考要考「天空」和「水生世界」兩個單元，我們一天只學一點點，每次 20 分鐘，考試就能輕鬆上場！

## 考前五天，每天 20 分鐘

### 1 第 1 天

暖身猜謎 → 「 1-1 天空」和「 1-2 月亮位置」兩站。

### 2 第 2 天

「 1-3 月相」那一站 → 排順序遊戲 → 翻記憶卡。

### 3 第 3 天

「 2-1 水域」和「 2-2 水生植物」兩站。

### 4 第 4 天

「 2-3 水生動物」和「 2-4 珍惜水域」兩站。

### 5 第 5 天

闖關（越後面越難）→ 錯題本清空 → 出場券 → 傳給爸爸。

獺獺

看不懂的字，按題目旁邊的 我念給你聽！讀累了就休息，明天再來。

## 第一次用？先看這裡：怎麼作答

### 點選題

看到一排 (A)(B)(C) 按鈕，點一個你覺得對的就好。

### 填空題

在白色框框打數字，再按「對答案」。錯了會給提示。

### 手寫題

用手指畫在白板上；畫在紙上的話按「 拍紙本」。

### 傳給爸爸

最後一天按「 傳給爸爸」，就完成了！

獺獺

答錯沒關係！錯的題目會跑到「錯題本」，再做一次做對就好。

## 動畫課（7 集，每集 1 分多鐘）

松鼠栗栗和熊熊把每一課的重點演給你看！動畫放在每一站的最上面，按 ▶ 播放，看完再往下讀。

- 第 1 集 一天的天空
- 第 2 集 月亮在哪裡
- 第 3 集 月亮變胖變瘦
- 第 4 集 水邊大探險
- 第 5 集 水生植物超能力
- 第 6 集 水裡的鄰居

- 第 7 集 守護水邊的家



獺獺

動畫裡的照片是網路上公開授權的眞實照片，角落有標拍照的人；月亮、太陽、剖面圖是畫的示意圖。

## 📺 每一站都有老師影片

### 卡通

臺北酷課雲的卡通老師，會做實驗、會故意講錯讓你抓。

### 課本

麥斯老師照翰林課本講，跟學校進度一樣。

### 放大看

影片右上角按「⛶ 放大看」會變成整個畫面，按「✕ 關閉」回來。



獺獺

先讀我的卡片，看不懂、或想再聽一次才點影片，挑一支就好。

## 🎯 練習卷最常考、也最容易錯的八件事

- 月相跟農曆有關，跟國曆、天氣都沒關係
- 描述月亮位置要說方位＋高度角；月亮也是東升西落
- 很遠的東西（月亮、星星、遠山）換位置量，高度角差不多；近的東西（黑板頂端）會差很多
- 元宵節、中秋節是農曆 15 日，晚上看得到滿月
- 蓮的葉子挺出水面；睡蓮的葉子平貼水面
- 布袋蓮、大萍是漂浮性：根漂在水裡，不長在泥土裡

- 紅娘華用腹部末端的呼吸管呼吸；蛙用肺（還有皮膚）
- 蝦用胸足走路、腹足游泳；螺用腹足爬行

## 👱 給爸爸的陪讀小抄

- 這份是照她兩張練習卷（82、92 分）扣分的地方加重的：國曆／農曆、蓮／睡蓮、紅娘華、高度角遠近、蝦和螃蟹、大萍、節日滿月、月蝕閱讀題。
- 每站最後有一張「📝 考試會這樣問」，請她念給你聽，就是考卷上的問法。
- 晚上有空可以一起到陽台看月亮，用拳頭量一次高度角，比讀十遍還記得住。
- 她作答的結果會自動傳到 Mac mini 的學習小站（平板要先用帶鑰匙的連結開過一次），完成闖關你會收到推播。

獺獺

第 1 天先來猜猜看！科學家做實驗之前都會先猜，再去找證據。下面三題點一個你猜的答案就好，答案會在後面的站揭曉。

## 🤔 三個自然謎題（先猜再學）

### 🌙 謎題 1：月亮在天空中會怎麼移動？

（　）A. 跟太陽一樣，從東邊升起、西邊落下
（　）B. 從西邊升起、東邊落下
（　）C. 一直停在同一個地方

### 🗓️ 謎題 2：想知道今晚的月亮是不是圓的，要看哪一種日曆？

（　）A. 國曆（學校行事曆那種）
（　）B. 農曆
（　）C. 看天氣預報就知道

### 🎈 謎題 3：布袋蓮為什麼能浮在水面上？

（　）A. 它的根很長，勾住岸邊
（　）B. 它的葉柄鼓鼓的，裡面有很多空氣
（　）C. 它很輕，因為沒有葉子

獺獺

三題都點完，就可以去下一站「🌼 1-1 天空」囉！

獺獺

第一站：一天的天空。抬頭看看，白天和晚上的天空長得一樣嗎？白天有太陽，晚上有月亮和星星，可是它們都會移動喔！

## 動畫課第 1 集

動畫：白天和晚上的天空、太陽東升西落、指北針、高度角、遠近。

## 換老師再講一次

獺獺

還想再聽一次？🎨 卡通的有實驗、比較好玩；📘 課本的照翰林課本一頁一頁講。挑一支就好！

觀察太陽的方法（臺北酷課雲）：youtu.be/wt-9jQWlpjs

1-1 一天的天空（麥斯）：youtu.be/GPzrq7GgHjw

## 白天和晚上的天空

### 白天

看得到太陽、雲

有時候也看得到月亮

星星其實還在，只是太陽太亮看不見

### 晚上

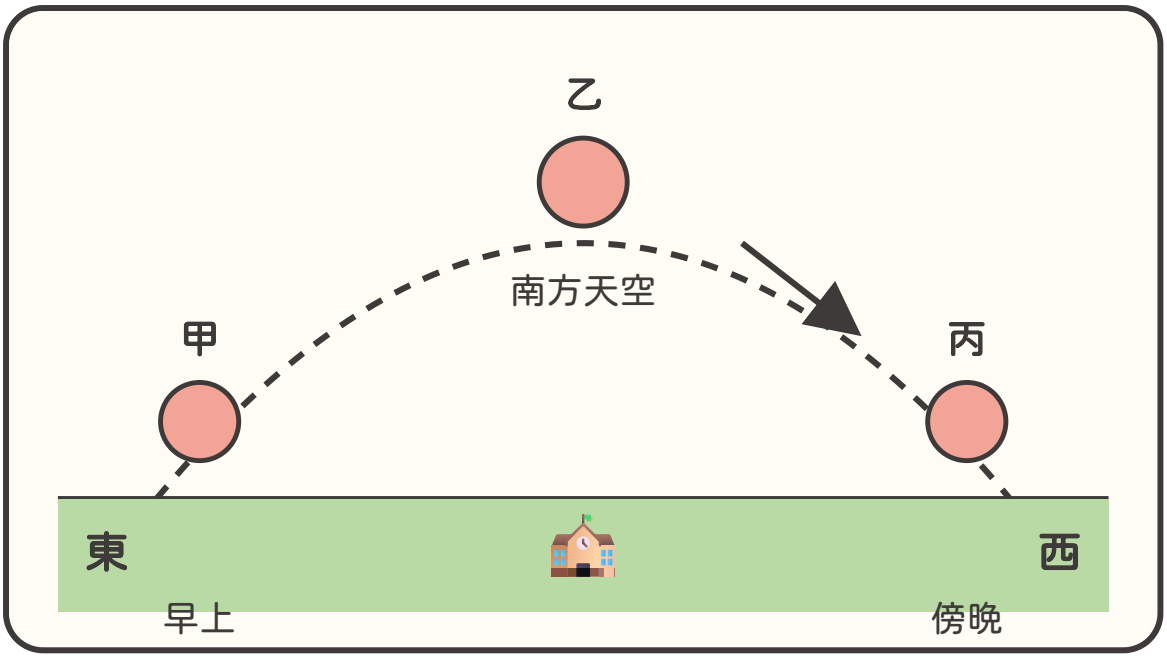
看得到月亮、星星

星星有的亮、有的暗

顏色也不太一樣

⚠️ 陷阱題注意 千萬不可以直接看太陽，眼睛會受傷！要用遮光片，或觀察地上的影子。

## 太陽東升西落




### 早上

太陽從東方升起，位置比較低（甲）。

### 中午

太陽在南方天空，位置最高（乙），影子最短。

### 傍晚

太陽往西方落下，位置又變低（丙）。

🎵 太陽月亮都一樣，東邊升起西邊落

⚠️ 陷阱題注意　影子一定在太陽的相反方向：早上太陽在東，影子在西。

## 方位：先找北方

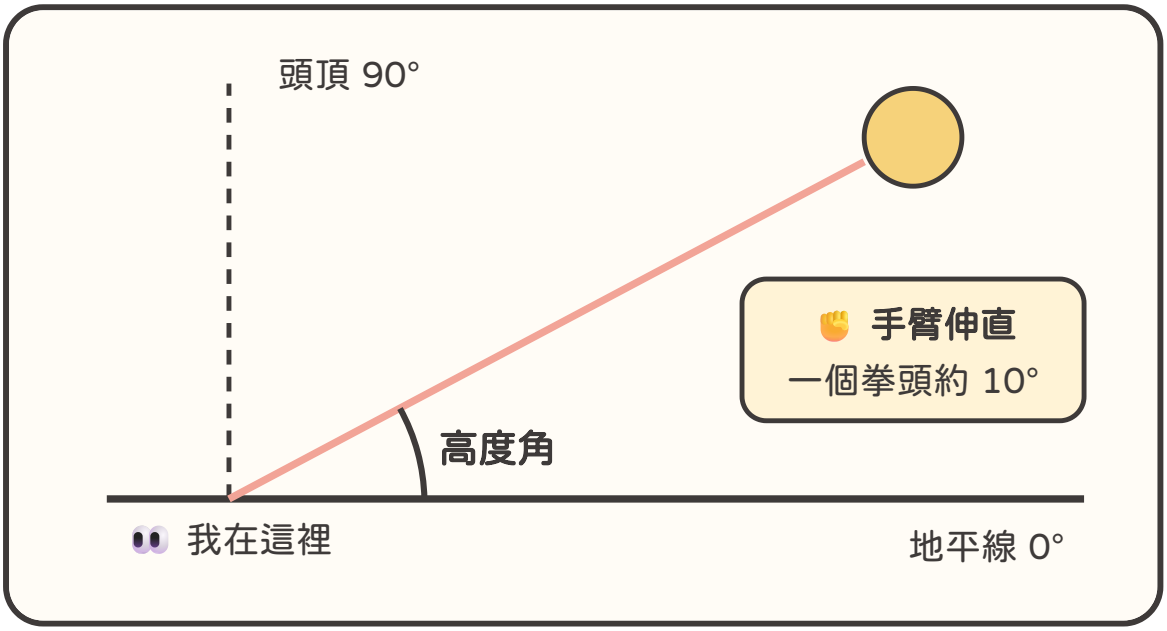
### 指北針

觀察天空之前，先用**指北針**確認方位，**紅色那端指北方**。

### 面向北方

右手是**東**、左手是**西**、背後是**南**。

## 高度角：月亮有多高？




### 0°

剛好在地平線上。

### 90°

在頭頂正上方，最高就是 90°。

### 拳頭量

手臂伸直，一個拳頭大約 **10°**。**方便**，但比較不準。

### 高度角觀測器

用量角器做的，量起來**比較準確**。

### 動手做：高度角觀測器

1. 準備一個量角器、一根吸管、一條棉線、一個小重物（橡皮擦或迴紋針）。
2. 把吸管貼在量角器的直邊上，當作瞄準器。
3. 棉線綁在量角器中間的圓心，下面吊重物，讓線自然垂下來。
4. 從吸管看到目標（例如路燈頂端），棉線指到的角度就能換算出高度角。

🧐 為什麼棉線要吊重物？（提示：要讓線永遠指著正下方）

伸直手臂量月亮，月亮離地平線剛好 3 個拳頭高，高度角大約幾度？

答：_____ 度

## 📏 遠的東西 vs 近的東西

### 🏫 近的東西

教室黑板頂端、旗桿、電線桿

你走近，角度變大

你走遠，角度變小

→ 換位置量，差很多

### 🌙 很遠的東西

月亮、星星、遠方的高山

在操場走來走去

角度幾乎不變

→ 換位置量，大致相同



獺獺

月亮離我們超級遠，你在操場走幾步，對月亮來說跟沒動一樣，所以高度角量起來差不多。

## 📝 考試會這樣問

- 「天空晴朗時，哪個時間比較容易看到星星？」→ 晚上（白天太陽太亮）。
- 「觀測月亮前，先用什麼確認方位？」→ 指北針。
- 「用高度角觀測器測量，哪一個會因為遠近不同而量出不同角度？」→ 教室黑板頂端這種近的東西。

- 「測量高度角，用觀測器比較準確，用拳頭比較方便。」→ ⭕ 對。

獺獺

第二站：月亮在哪裡？想跟朋友說「月亮在那邊」，朋友一定找不到。科學家會說：「月亮在東方，高度角 30 度。」這樣大家都找得到！

## 動畫課第 2 集

動畫：方位＋高度角、每隔 1 小時記錄、月亮也東升西落、月亮借太陽的光。

## 換老師再講一次

獺獺

還想再聽一次？🎨 卡通的有實驗、比較好玩；📘 課本的照翰林課本一頁一頁講。挑一支就好！

月亮的觀察實驗（一）（臺北酷課雲）：youtu.be/2HxvCkQPeYg

1-2 月亮的位置（麥斯）：youtu.be/sNktnbjgrWo

## 描述月亮的位置＝方位＋高度角

### 方位

月亮在東、西、南、北哪一邊？用指北針找。

### 高度角

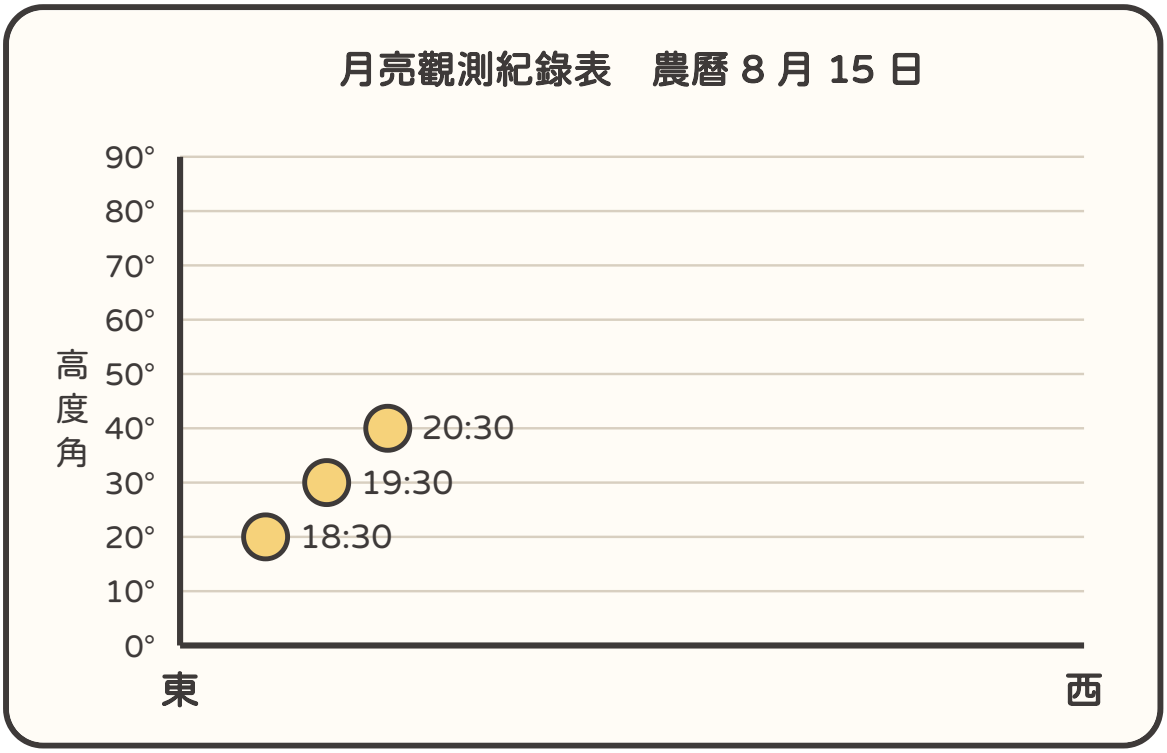
月亮離地平線多高？用拳頭或高度角觀測器量。

### 找地標

記下月亮旁邊的大樹、房子，每次站在同一個地方觀察。

🎵 方位加角度，月亮跑不掉

## 月亮也會東升西落




### 每隔 1 小時

同一天觀察，每隔 1 小時記錄一次，才看得出明顯的移動。

### 東邊升起

月亮從東方升起，慢慢往西方移動。

### 滿月那晚

越接近半夜 12 點，高度角越大；過了 12 點，高度角越來越小。

### 同一天

同一個晚上，月亮的形狀不會變，變的是位置。

⚠️ 陷阱題注意　「太陽東升西落、月亮西升東落」是錯的！兩個都是東升西落。

## 月亮自己會發光嗎？



### 反射太陽光

月亮自己不會發光，是太陽照到它，我們才看得到。



### 有亮有暗

仔細看，月亮表面有亮的地方，也有暗暗的斑點。

## 考試會這樣問

- 「要清楚描述月亮的位置，必須包含？」→ 方位和高度角。
- 「同一天觀測月亮，每隔多久觀測一次比較看得出變化？」→ 1 小時（60 分鐘）。
- 「看紀錄表，月亮在 18:30 和 20:30，哪個時間高度角比較大？」→ 先找點的位置，越高的高度角越大。

獺獺

第三站：月相。月亮每天看起來的形狀都不一樣，有時是彎彎的，有時是圓圓的，這個形狀就叫做月相。猜猜看，它是隨便亂變的嗎？

## 動畫課第 3 集

動畫：朔、上弦月、望、下弦月，約 29～30 天一輪；看農曆不看國曆。

## 換老師再講一次

獺獺

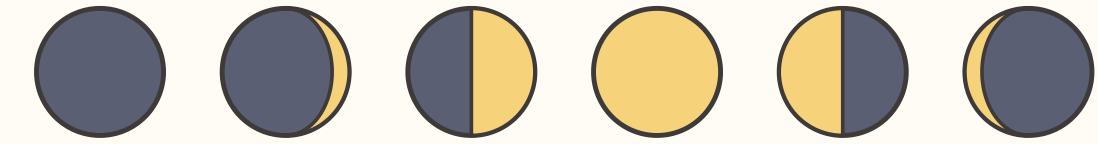
月相是最常考的地方！課本那支照翰林課本講；原理那支用電腦模擬月亮繞地球，比較長，想弄懂「為什麼」再看。

1-3 月相的變化（麥斯）：youtu.be/Pn_ENE8hYpI

月亮到底哪邊亮？畫完這張圖月相全對（晟自然玩科學）：youtu.be/X7Mmbwnj1k8

## 月相跟著農曆走

**農曆日期和月相（在臺灣面向南方看）**



| 1 日 | 3 日 | 7、8 日 | 15、16 日 | 22、23 日 | 26 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朔（看不到） | 眉月 | 上弦月 | 望（滿月） | 下弦月 | 殘月 |

右邊先亮 → 全亮 → 左邊亮 → 又看不到，約 29～30 天一輪

朔（農曆 1 日）

看不到月亮。

上弦月（7、8 日）

右半邊亮。

望（15、16 日）

滿月，圓圓的。

下弦月（22、23 日）

左半邊亮。

🎵 初一看不到，初八右邊亮，十五圓又圓，廿三左邊亮

## ⚠️ 最容易錯的三句話

⚠️ 陷阱題注意 「國曆每個月 15 日的月亮最圓」是錯的！要農曆 15、16 日才是滿月。

⚠️ 陷阱題注意 「月相跟當天的天氣有關」是錯的！下雨天只是被雲擋住看不到，月相照樣在變。

⚠️ 陷阱題注意 「月相由圓到缺、再由缺到圓，大約 15 天」是錯的！完整一輪大約 29～30 天（一個農曆月）。

## 🏮 月相和生活

| 節日 | 農曆日期 | 月亮 |
| --- | --- | --- |
| 🏮 元宵節 | 1 月 15 日 | 🌕 滿月 |
| 🥮 中秋節 | 8 月 15 日 | 🌕 滿月 |
| 🧧 除夕 | 12 月最後一天 | 🌑 看不到 |
| 🐉 端午節 | 5 月 5 日 | 🌒 彎彎的月牙 |

今天是農曆 1 日，看不到月亮。大約再過幾天，又會再看不到月亮？

答：_____ 天

## 🐶 天狗食月？其實是月蝕

🐶

### 古人的傳說

古人看到滿月慢慢不見，以為是天狗把月亮吃掉了。

🌎

### 眞正的原因

太陽、地球、月球排成一直線，地球在中間，擋住照向月球的陽光。

🌕

### 什麼時候

月蝕只會發生在滿月的晚上，也就是農曆 15、16 日前後。

🎵 地球站中間，擋住太陽光

月蝕：太陽－地球－月球

## 考試會這樣問

- 「月相中的『朔』指的是農曆幾日？」→ **1 日**。
- 「在臺灣面向南方，看到月亮**右半邊亮**，是哪一種月相？」→ **上弦月**（農曆 7、8 日）。
- 「天氣晴朗的晚上，哪一個節日可能看見滿月？」→ **元宵節**或**中秋節**。
- 「農曆 1 日到 30 日，月相怎麼變？」→ **由缺到圓再到缺**。

獺獺

第四站：水域環境。我最喜歡的家就是水邊！河川、池塘、海洋都是水域，可是住在裡面的生物，每個地方都不一樣喔。

## 動畫課第 4 集

動畫：河川、池塘、溼地水田、海洋，去調查要帶什麼。

## 換老師再講一次

獺獺

還想再聽一次？🎨 卡通的有實驗、比較好玩；📘 課本的照翰林課本一頁一頁講。挑一支就好！

認識常見生物的生存環境（臺北酷課雲）：youtu.be/nuQfXd2GVg8

2-1 認識水域環境（麥斯）：youtu.be/AXg6Ylj12Wc

## 各種水域環境

### 河川（溪流）

水會流動。上游水流湍急，有苦花魚、拉氏清溪蟹。

### 池塘、湖泊

水流平緩，有睡蓮、浮萍、魚和螺。

### 水田、溼地

水比較淺，有水稻、青蛙、螺。學校的生態池也是水域。

### 海洋

範圍很大、海水鹹鹹的，深的地方陽光照不到。有小丑魚、海龜、珊瑚。

⚠️ 陷阱題注意 不同的水域，水流快慢、深淺、鹹不鹹都不一樣，所以住的生物不一樣。「池塘和溪流的生物完全一樣」是錯的！

## 去水邊調查，要帶什麼？

### 撈網、水桶

撈起小生物，放在裝水的桶子裡觀察。

### 放大鏡

看清楚小生物的身體。

### 圖鑑

查出生物的名字。

### 紀錄表、筆

把看到的記下來。

⚠️ 陷阱題注意 不用帶：電動玩具、計算機。安全第一：要有大人陪、結伴同行、不靠近深水。



獺獺

觀察完一定要把生物放回原來的水域，不要帶回家，也不要倒進水溝！

## 考試會這樣問

- 「下列哪些是水域環境？溼地、河川、水田、教室、學校生態池」→ 教室不是，其他都是。
- 「下列何者不是海洋的特色？」→ 海洋生物很多，「生物無法生存」是錯的。
- 「調查水域環境時，不用攜帶哪一個？」→ 電動玩具。

獺獺

第五站：水生植物。住在水裡的植物有個大麻煩：泡在水裡吸不到空氣、水一流就被沖走。它們各自想出了超厲害的辦法！

## 動畫課第 5 集

動畫：挺水、浮葉、漂浮、沉水四大家族，蓮和睡蓮怎麼分。

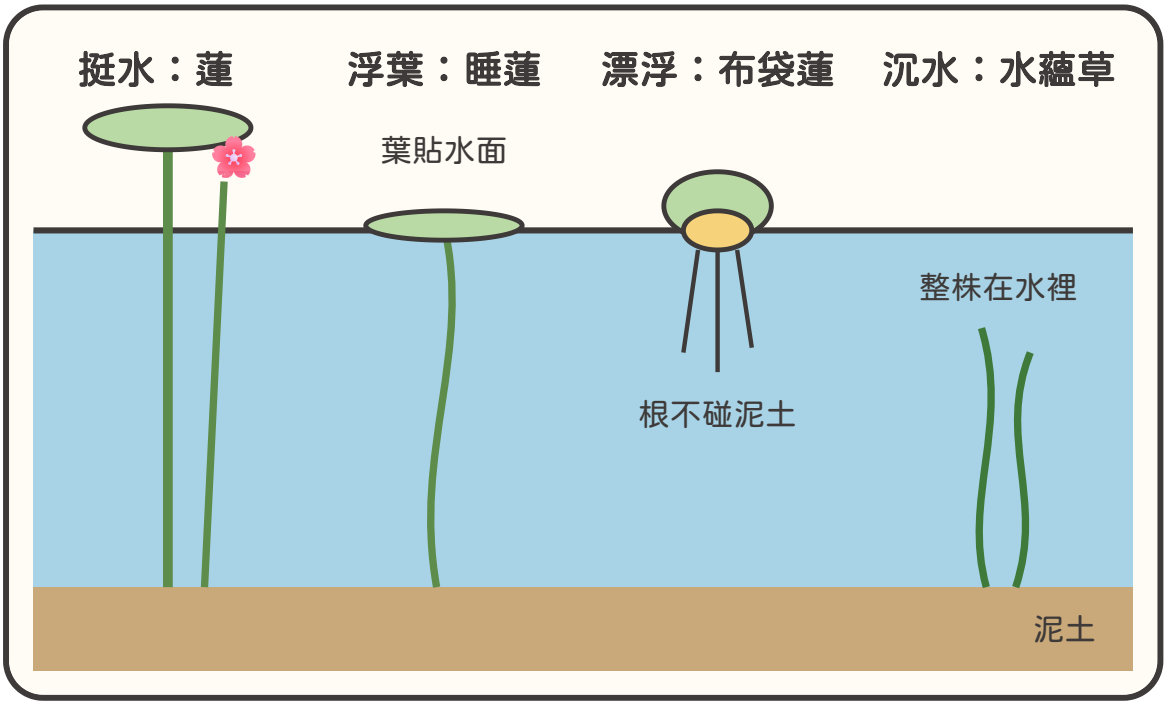
## 換老師再講一次

獺獺

動畫看完還想再聽？這支照翰林課本講四種水生植物，挑你不懂的地方看就好！

2-2 水生植物（麥斯）：youtu.be/WzCYub0MM_Q

## 四種水生植物，一張圖看懂



| 種類 | 長什麼樣 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 🌸 挺水性 | 根在泥土裡，莖和葉挺出水面 | 蓮、水稻、筊白筍、香蒲 |
| 🍃 浮葉性 | 根在泥土裡，葉子平貼水面 | 睡蓮、臺灣萍蓬草 |
| 🎈 漂浮性 | 根漂在水中，不碰泥土 | 布袋蓮、大萍、浮萍 |
| 🌊 沉水性 | 整株都在水裡 | 水蘊草、金魚藻 |

🎵 挺水站出來，浮葉貼水面，漂浮到處漂，沉水躲水裡

## 🦸 水生植物的超能力

🪷

### 蓮

葉柄和地下莖（蓮藕）有很多孔洞，叫通氣組織，可以儲存和輸送空氣。

🎈

### 布袋蓮

葉柄膨大，裡面有通氣組織，像游泳圈一樣讓它浮在水面。

🍃

### 睡蓮

葉柄長又柔軟，水變深變淺，葉子都能平貼水面。

🌊

### 水蘊草

莖葉細長柔軟，水一流就跟著擺動，不容易折斷。

### 🧪 迷你實驗：蓮藕會吐泡泡

1. 請爸爸切一小段蓮藕（要大人用刀）。
2. 把蓮藕放進一盆水裡，一端露出水面。
3. 用吸管對著露出水面那端的小孔吹氣。
4. 看看水裡那一端有沒有冒出泡泡？

🤔 泡泡從哪裡跑出來的？這說明蓮藕的孔洞可以做什麼？

## ⚠️ 蓮和睡蓮，傻傻分不清

### 🌸 蓮（荷花）

挺水性

葉子和花都挺出水面

葉子上的水珠會滾來滾去

地下莖是蓮藕

### 🍃 睡蓮

浮葉性

葉子平貼在水面

葉子有一個缺口

根長在泥土裡

⚠️ 陷阱題注意 「從岸上看，睡蓮和蓮的葉片都漂浮在水面上」是錯的！蓮的葉子挺出水面。

⚠️ 陷阱題注意 「水蘊草的莖是圓柱形，可以挺出水面」是錯的！水蘊草是沉水性，莖柔軟，整株在水裡。

## 📝 考試會這樣問

- 「哪一種植物的葉柄中有中空管道，能幫助適應水域環境？」→ 蓮。
- 「大萍屬於哪一種水生植物？」→ 漂浮性（根漂在水中，不長在土裡）。
- 「下列何者不是水生植物？蓮、玫瑰花、金魚藻、水稻」→ 玫瑰花。
- 「根漂在水裡，有膨大葉柄的是？」→ 布袋蓮。

獺獺

第六站：水生動物，就是我的鄰居們！住在水裡要解決兩件事：怎麼移動、怎麼呼吸。每個鄰居的辦法都不一樣喔。

## 動畫課第 6 集

動畫：魚、蝦、螃蟹、田螺、蝌蚪、紅娘華怎麼動、怎麼呼吸。

## 換老師再講一次

獺獺

還想再聽一次？🎨 卡通的有實驗、比較好玩；📘 課本的照翰林課本一頁一頁講。挑一支就好！

水生生物適應環境的本領（臺北酷課雲）：youtu.be/m0bZ83jUkDQ

2-3 水生動物（麥斯）：youtu.be/eeAowP9xNtA

## 怎麼移動？

| 動物 | 怎麼動 |
| --- | --- |
| 魚 | 擺動鰭游泳；身體是流線形，在水裡游得快 |
| 蝦 | 胸足走路、腹足游泳 |
| 螃蟹 | 用胸足爬行，常常橫著走 |
| 石田螺 | 用腹足慢慢爬行 |
| 蝌蚪 | 擺動尾巴游泳 |
| 鴨子、青蛙 | 腳上有蹼，可以划水 |

⚠️ 陷阱題注意 蝦和螃蟹都有胸足，可是用腹足游泳的是蝦，螃蟹是用胸足爬行。考卷常常把兩個混在一起考！

## 怎麼呼吸？

### 用鰓

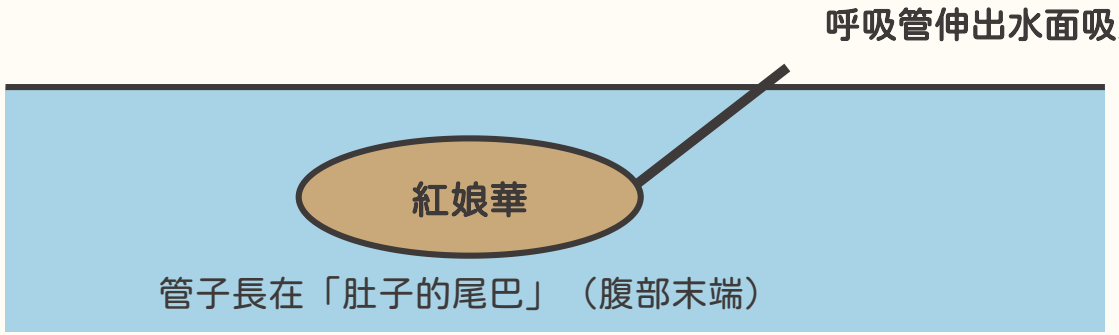
魚、蝦、螃蟹、螺、蜊蚌，都用鰓在水裡呼吸。

### 用肺（和皮膚）

長大的青蛙用肺，也用皮膚幫忙呼吸。

### 浮上來換氣

海龜、鯨魚、海豚用肺，要游到水面換氣。




⚠️ 陷阱題注意 紅娘華是住在水裡的昆蟲，不是用鰓，而是用腹部末端的呼吸管伸出水面吸空氣。

## 考試會這樣問

- 「下列哪一種水生動物不是用鰓呼吸？紅娘華、螃蟹、蝦子、石田螺」→ 紅娘華。
- 「下列哪一種動物主要用肺呼吸？紅娘華、蛙、蟹、鯉魚」→ 蛙。
- 「石田螺怎麼運動？」→ 用腹足爬行。
- 「螃蟹用胸足步行、腹足游泳，並用鰓呼吸」→ ❌ 腹足游泳的是蝦。

獺獺

第七站：珍惜水域。我住的小溪如果變髒了，我和鄰居們就沒有家了！我們能幫水域做些什麼呢？

## 動畫課第 7 集

動畫：廢水、塑膠袋、隨意放生，和我們可以做的事。

## 換老師再講一次

獺獺

還想再聽一次？🎨 卡通的有實驗、比較好玩；📘 課本的照翰林課本一頁一頁講。挑一支就好！

水與空氣的污染與防治（臺北酷課雲）：youtu.be/VHtW51YRvZM

2-4 珍惜水域環境（麥斯）：youtu.be/ungEEIZ3xUM

## 😢 水域受傷了



### 倒廢水

工廠、家裡的廢水直接排進河裡，水會變髒、魚會死掉。



### 亂丟垃圾

塑膠袋在海裡很像水母，海龜會誤吃而死亡。



### 隨意放生

把外來的生物放進水域，會搶食物、破壞生態平衡。



### 抓太多

魚抓光了，就再也沒有魚可以吃了。

## 💪 我可以這樣保護水域



### 參加淨灘

把海邊、河邊的垃圾撿起來。



### 少用清潔劑

洗碗、洗衣服少倒一點，廢水比較乾淨。



### 不在水邊烤肉

垃圾和油汙容易流進水裡。



### 不隨意放生、不亂採

看看就好，觀察完放回原處。

**🎵 不倒廢水不亂丟，不亂放生少清潔**

合理利用水域資源，才能和大自然一起永續生存

⚠️ 陷阱題注意　「工廠廢水直接排到水域比較方便」是錯的！方便不代表對環境好。

## 📝 考試會這樣問

- 「下列哪些是保護水域的做法？參加淨灘、排放廢水、隨意採集、減少清潔劑」→ 淨灘、減少清潔劑。
- 「哪一種海洋垃圾長得像水母，容易讓海龜誤食？」→ 塑膠袋。
- 「不能隨意在水域環境放生，因為？」→ 可能破壞生態平衡。

獺獺

第 5 天：闖關和錯題本都做完了嗎？最後完成這兩題，再按「📤 傳給爸爸」，你就是天空和水邊的小偵探了！

## ✍️ 畫一畫

畫出農曆 8 日的「上弦月」，再畫出農曆 23 日的「下弦月」。記得是哪一邊亮！

## 💬 說一說

用自己的話說說看：為什麼不能把家裡養的魚或烏龜隨便放到河裡？

_____

## 📤 完成！

獺獺

你好棒！考試的時候記得：遇到「國曆」「不是」「錯誤」要圈起來，看清楚再作答喔！

## 記憶卡（遮住右邊自我測驗）

描述月亮的位置：要說方位和高度角

確認方位的工具：指北針，紅色那端指北

高度角 0° 和 90°：0° 在地平線，90° 在頭頂正上方

一個拳頭：手臂伸直，大約 10°

高度角觀測器 vs 拳頭：觀測器比較準確，拳頭比較方便

遠的東西換位置量：月亮、星星、遠山：高度角大致相同

太陽和月亮怎麼移動：都是東升西落

月亮會發光嗎：不會，是反射太陽光

月相跟什麼有關：農曆日期（不是國曆、不是天氣）

月相多久一輪：大約 29～30 天

朔：農曆 1 日，看不到月亮

上弦月：農曆 7、8 日，右半邊亮

望（滿月）：農曆 15、16 日，元宵節、中秋節

下弦月：農曆 22、23 日，左半邊亮

月蝕：地球在太陽和月球中間，只在滿月發生

挺水性植物：蓮、水稻、筊白筍：葉子挺出水面

浮葉性植物：睡蓮、臺灣萍蓬草：葉子平貼水面

漂浮性植物：布袋蓮、大萍、浮萍：根漂在水中

沉水性植物：水蘊草、金魚藻：整株在水裡

蓮的通氣組織：葉柄和蓮藕有孔洞，儲存、輸送空氣

布袋蓮為什麼會浮：葉柄膨大，裡面有空氣

蝦怎麼運動：胸足走路、腹足游泳

石田螺怎麼運動：腹足爬行

紅娘華怎麼呼吸：腹部末端的呼吸管

青蛙（成蛙）怎麼呼吸：用肺，也用皮膚

保護水域：不倒廢水、不亂丟垃圾、不隨

意放生、少用清潔劑

## 🧩 排順序練習

### 🌙 農曆一個月的月相

（　）上弦月（8 日，右半亮）
（　）下弦月（23 日，左半亮）
（　）朔（1 日，看不到）
（　）望（15 日，滿月）

### ✊ 用拳頭量月亮的高度角

（　）拳頭下緣對齊地平線
（　）先用指北針找到月亮的方位
（　）一個拳頭一個拳頭往上疊到月亮
（　）面向月亮，手臂伸直
（　）數拳頭，一個算 10 度

### 🥅 去水邊調查

（　）撈起生物，放進水桶觀察記錄
（　）找大人陪同、結伴出發
（　）把生物放回原來的水域
（　）查圖鑑找出名字
（　）準備撈網、水桶、圖鑑、紀錄表

## ⚔️ 練習題

### 🌱 看懂區：先暖身，一步就能答

1. 要清楚描述月亮在天空中的位置，一定要說出哪兩件事？

(A) 顏色和形狀　(B) 方位和高度角　(C) 大小和亮度　(D) 日期和天氣

2. 天空晴朗的時候，下列哪個時間最容易看到星星？

(A) 中午 12 點　(B) 下午 3 點　(C) 早上 9 點　(D) 晚上 8 點

3. 觀測月亮之前，要先用哪一種工具確認方位？

(A) 指北針　(B) 溫度計　(C) 手電筒　(D) 放大鏡

4. 布袋蓮可以浮在水面上，主要是靠哪一個構造？

(A) 很長很長的根　(B) 膨大的葉柄　(C) 漂亮的花　(D) 葉子上的刺

5. 從水域撈起來的小魚、小蝦，觀察完應該怎麼處理？

(A) 帶回家養　(B) 丟進垃圾桶　(C) 放回原來的水域　(D) 倒進水溝裡

6. 下列哪一種植物是「漂浮性」水生植物，根漂在水中、不長在泥土裡？

(A) 蓮　(B) 水稻　(C) 睡蓮　(D) 大萍

7. 下列哪一個地方「不是」水域環境？

(A) 溼地　(B) 教室　(C) 水田　(D) 學校的生態池

## 📘 課本區：課本和習作的程度

8. 月相的變化和什麼有關？

(A) 國曆日期　(B) 當天的天氣　(C) 農曆日期　(D) 星期幾

9. 農曆 15 日前後，天氣晴朗的晚上，最可能看到哪一種月相？

(A) 滿月　(B) 上弦月　(C) 看不到月亮　(D) 下弦月

10. 同一天觀察月亮的位置，大約每隔多久記錄一次，比較看得出明顯的變化？

(A) 1 分鐘　(B) 5 分鐘　(C) 1 小時　(D) 1 星期

11. 在操場不同的位置，用高度角觀測器測量下列哪一個的高度角，量出來會「大致相同」？

(A) 教室黑板頂端　(B) 旗桿頂端　(C) 電線桿頂端　(D) 月亮

12. 蓮的葉柄和地下莖（蓮藕）裡有許多孔洞，這些孔洞有什麼功用？

(A) 裝水讓蓮變重　(B) 給小蟲住　(C) 是通氣組織，可以儲存和輸送空氣　(D) 用來吸收泥土

13. 從岸上看，蓮和睡蓮的葉子有什麼不一樣？

(A) 蓮的葉子挺出水面，睡蓮的葉子平貼水面　(B) 兩種葉子都漂浮在水面上
(C) 兩種葉子都整片泡在水裡　(D) 蓮的葉子平貼水面，睡蓮的葉子挺出水面

14. 紅娘華住在水裡，牠是用哪一個構造呼吸？

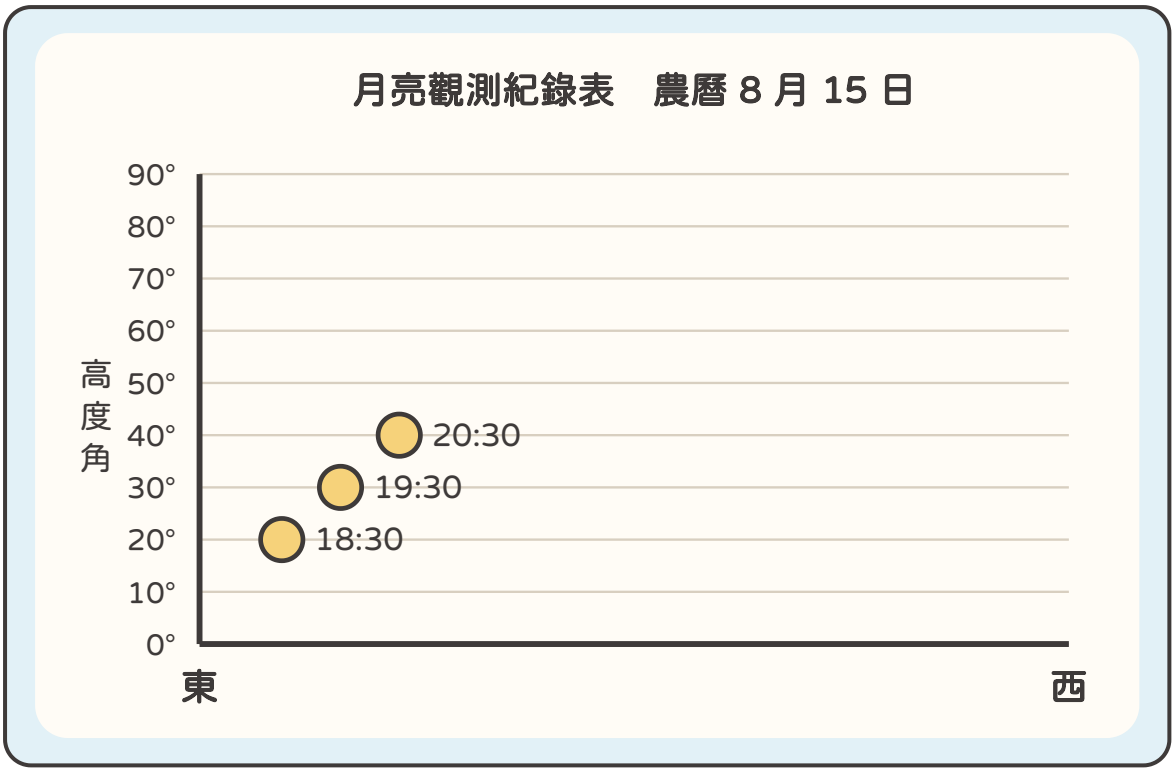
(A) 鰓　(B) 腹部末端的呼吸管　(C) 背上的翅膀　(D) 牠不需要呼吸

15. 蝦子在水中怎麼運動？

(A) 用腹足慢慢爬行　(B) 只靠水流漂來漂去　(C) 用胸足走路、用腹足游泳
(D) 擺動尾巴游泳，像蝌蚪

🔥 挑戰區：最難的一區，錯了很正常，錯題本重做到對就好

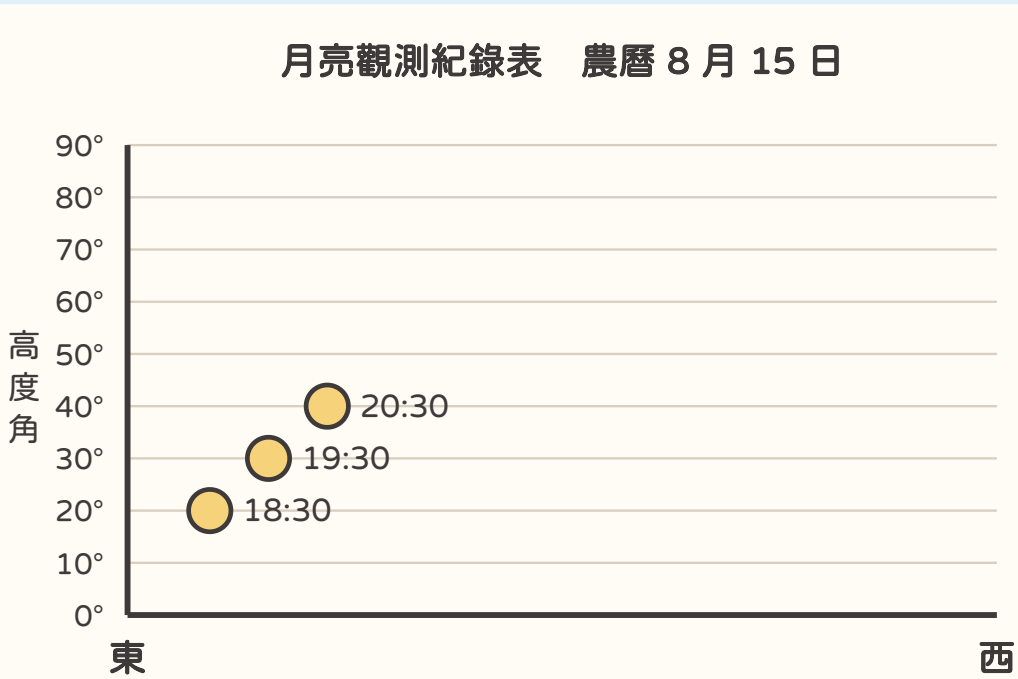
16. 【題組】看「月亮觀測紀錄表」回答：




18:30 到 20:30，月亮的高度角怎麼變？

(A) 越來越大　(B) 越來越小　(C) 都沒有變　(D) 先變大再變小

17. 【題組・承上圖】




這天是農曆 8 月 15 日，那天晚上看到的月相最可能是？

(A) 朔　(B) 上弦月　(C) 望（滿月）　(D) 下弦月

18. 【題組・承上圖】




如果繼續觀察到半夜，月亮會往哪個方向移動？

(A) 回到東方往下沉　(B) 往西方移動　(C) 一直停在原地　(D) 往北方移動

19. 小安在臺灣面向南方看月亮，看到月亮「右半邊亮、左半邊暗」。這天最可能是農曆幾日？

(A) 1 日　(B) 8 日　(C) 15 日　(D) 23 日

20. 天氣晴朗的晚上，下列哪一個節日最可能看見滿月？

(A) 除夕　(B) 端午節　(C) 重陽節　(D) 元宵節

21. 三位同學在說月相：

小美：國曆每個月 15 日的月亮最圓。

小華：月相變化有規律，大約 29～30 天循環一次。

小傑：下雨天看不到月亮，所以月相跟天氣有關。

誰說對了？

(A) 小美　(B) 小華　(C) 小傑　(D) 三個人都對

22. 閱讀後回答：

📜 古人看到滿月慢慢變暗、好像被咬掉一塊，就說是「天狗吃月亮」。其實這是「月蝕」：當太陽、地球、月球剛好排成一直線時，照向月球的太陽光被擋住，月亮就暗下來了。

月蝕發生時，三個星球是怎麼排的？

(A) 地球在太陽和月球的中間　(B) 月球在太陽和地球的中間　(C) 太陽在地球和月球的中間　(D) 三個星球沒有排成一直線

23. 小芸在生態池看到一種植物：「整株都長在水裡，莖和葉細細長長、軟軟的，水一流就跟著擺動。」它最可能是？

(A) 睡蓮　(B) 布袋蓮　(C) 水蘊草　(D) 蓮

24. 小強把螃蟹、蝦子、紅娘華、鯉魚分成兩組：「用鰓呼吸」和「不是用鰓呼吸」。哪一隻要放在「不是用鰓呼吸」那一組？

(A) 螃蟹　(B) 蝦子　(C) 鯉魚　(D) 紅娘華

25. 有一條小河，常有人倒進含清潔劑的廢水，也有人把外來的魚放進河裡。下列哪一個是保護這條河的好做法？

(A) 多放一些不同種類的魚　(B) 減少使用清潔劑，也不隨意放生　(C) 在河邊烤肉，順便清垃圾　(D) 把垃圾丟進河裡讓水沖走

## ✅ 解答與解析

1. (B) 描述位置要說「在哪個方向」（方位）和「有多高」（高度角）。顏色、大小、天氣都說不出月亮在哪裡。

2. (D) 星星白天也在，只是太陽光太亮看不見；晚上天黑了才看得到。

3. (A) 指北針紅色那端指北方，找到北方就知道東西南北。

4. (B) 布袋蓮的葉柄膨大，裡面有很多裝空氣的通氣組織，像游泳圈一樣。

5. (C) 觀察完要放回原來的水域，牠們才能繼續在自己的家生活。

6. (D) 大萍的根漂在水中，屬於漂浮性。蓮和水稻是挺水性，睡蓮是浮葉性，它們的根都長在泥土裡。

7. (B) 溼地、水田、生態池都有水，有水生生物住在裡面；教室不是水域。

8. (C) 月相跟農曆日期有關。國曆 15 日不一定是滿月；下雨只是被雲擋住，月相還是照樣在變。

9. (A) 農曆 15、16 日是「望」，就是滿月。上弦月在 7、8 日，下弦月在 22、23 日，1 日看不到月亮。

10. (C) 月亮移動得很慢，1 分鐘、5 分鐘幾乎看不出來；每隔 1 小時記錄一次就看得出來。1 星期後月相都變了，就不是「同一天」了。

11. (D) 月亮離我們非常遠，在操場走幾步，高度角幾乎不變。黑板、旗桿、電線桿很近，走近走遠角度就差很多。

12. (C) 這些孔洞叫通氣組織，可以儲存和輸送空氣，幫助蓮在泥水裡生活。

13. (A) 蓮是挺水性，葉子挺出水面；睡蓮是浮葉性，葉子平貼水面。考卷最愛考這兩個！

14. (B) 紅娘華是水生昆蟲，把腹部末端的呼吸管伸出水面吸空氣，不是用鰓。

15. (C) 蝦用胸足走路、腹足游泳。用腹足爬行的是螺，擺動尾巴游泳的是蝌蚪。

16. (A) 18:30 是 20°，19:30 是 30°，20:30 是 40°，越來越高，高度角越來越大。

17. (C) 農曆 15 日是望，也就是滿月（這天還是中秋節）。

18. (B) 月亮和太陽一樣東升西落，從東方升起，會慢慢往西方移動。

19. (B) 右半邊亮是上弦月，在農曆 7、8 日。1 日看不到、15 日全圓、23 日是左半邊亮的下弦月。

20. (D) 元宵節是農曆 1 月 15 日，晚上是滿月。除夕看不到月亮，端午（5 日）和重陽（9 日）都不是滿月。

21. (B) 只有小華對。小美錯在「國曆」，要農曆 15 日才是滿月；小傑錯在月相跟天氣無關，下雨只是被雲擋住。

22. (A) 照向月球的陽光被地球擋住，所以地球在中間：太陽－地球－月球。所以月蝕只會在滿月的晚上發生。

23. (C) 整株在水裡、莖葉柔軟細長，是沉水性植物水蘊草。睡蓮葉子貼水面，布袋蓮漂在水面，蓮挺出水面。

24. (D) 紅娘華用腹部末端的呼吸管呼吸。螃蟹、蝦子、鯉魚都用鰓呼吸。

25. (B) 少用清潔劑讓廢水比較乾淨，不隨意放生才不會破壞生態平衡。烤肉容易留下垃圾和油汙，丟垃圾更不行。

🌙 農曆一個月的月相：朔（1 日，看不到） → 上弦月（8 日，右半亮） → 望（15 日，滿月） → 下弦月（23 日，左半亮）

✊ 用拳頭量月亮的高度角：先用指北針找到月亮的方位 → 面向月亮，手臂伸直 → 拳頭下緣對齊地平線 → 一個拳頭一個拳頭往上疊到月亮 → 數拳頭，一個算 10 度

📖 去水邊調查：找大人陪同、結伴出發 → 準備撈網、水桶、圖鑑、紀錄表 → 撈起生物，放進水桶觀察記錄 → 查圖鑑找出名字 → 把生物放回原來的水域

資料來源：麥斯「小四自然(上)翰林2026」播放清單（確認翰林四上第一、二單元課名）、臺北酷課雲 x 均一「108新課綱｜小四自然」、屏東縣國小 115 學年四年級自然領域教學計畫